PROJETO PS 2026.1

Gerente responsável	...
Data de início	–/0-/2026
Data de entrega	xx/xx/2026

Brasília, 1 de maio de 2026.
ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA
Área Especial de Indústria – Projeção A| 72444-240 | Gama/DF
www.eletronjun.com.br | contato@eletronjun.com.br

Sumário

1 Introdução **3**

2 Análise de Requisitos **4**

2.1 Convenções, termos e abreviações 4

2.1.1 Identificação dos Requisitos 4

2.1.2 Propriedades dos requisitos 4

2.2 Requisitos Funcionais 5

2.2.1 [RF01] [RF01: Coleta de Dados] 5

2.2.2 [RF02] [RF02: Monitoramento em Tempo Real] 5

2.2.3 [RF03] [RF03: Alternância de Modos] 5

2.2.4 [RF04] [RF04: Feedback Visual] 5

2.2.5 [RF05] [RF05: Controle via Web] 5

2.2.6 [RF06] [RF06: Lógica de Modos] 5

2.2.7 [RF07] [RF07: Histórico de Dados] 5

2.2.8 [RF08] [RF08: Sistema de Alertas] 5

2.2.9 [RF09] [RF09: Notificação por E-mail] 6

2.2.10 [RF10] [RF10: Armazenamento de Logs] 6

2.2.11 [RF11] [RF11: Acesso Mobile] 6

2.3 Requisitos Não Funcionais 6

2.3.1 [RF12] [RNF01: Desempenho (Tempo Real)] 6

2.3.2 [RF13] [RNF02: Conectividade] 6

2.3.3 [RF14] [RNF03: Precisão e Faixa de Operação] 6

2.3.4 [RF15] [RNF04: Eficiência Energética] 6

2.3.5 [RF16] [RNF05: Manutenibilidade] 7

2.3.6 [RF17] [RNF06: Usabilidade] 7

2.3.7 [RF18] [RNF07: Confiabilidade] 7

3 Diagrama de Blocos **8**

4 Modelagem do Circuito **9**

5 Descrição de Hardware **10**

5.1 Arquitetura Geral 10

5.2 Unidade de Controle 10

5.3 Conexões com sensores 11

6 Descricao de alto nível **12**
6.1 Subsistema de alimentação 12
6.1.1 12

7 Descrição de Firmware **13**

8 Bill of Materials **14**
8.1 Total 14

1 Introdução

O projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento e Controle Ambiental. O sistema tem como objetivo coletar e monitorar dados de temperatura e umidade em tempo real, garantindo a precisão das informações e a eficiência no acompanhamento das condições do ambiente.

O sistema operará através de sensores integrados que realizam a leitura constante da temperatura e umidade. Os usuários poderão alternar entre diferentes modos de operação (ligado, desligado ou automático), com o auxílio de indicadores visuais em LED que refletem o estado atual do hardware (Vermelho para Desligado, Verde para Ligado, Amarelo para Automático). Além disso, a solução prevê a emissão de alertas e notificações via e-mail caso os limites de segurança sejam ultrapassados.

A interface web possibilitará a visualização dos dados em tempo real e o gerenciamento de comandos, permitindo uma interação intuitiva com o hardware. O sistema é projetado para oferecer alta confiabilidade nas leituras, baixo consumo de energia e uma experiência de uso fluida e agradável para o usuário final.

2 Análise de Requisitos

A análise de requisitos é o levantamento de todas as propriedades, características e necessidades do sistema para que esse seja capaz de executar, com a qualidade desejada, as funcionalidades previstas. Essa seção serve de base tanto para o cliente, guiando as expectativas quanto ao projeto a partir da definição sólida de quais serão suas especificações, como para os projetistas, que, ao desenvolverem o sistema de acordo com os requisitos levantados, estarão seguros quanto à sua efetividade para o problema.

Os requisitos funcionais, dispostos na seção 2.2, são propriedades do sistema responsáveis por explicitar suas funcionalidades e como estas atendem às solicitações do projeto. A partir da leitura dos requisitos funcionais, tem-se noção do que o sistema deve ser capaz de executar e quais são as necessidades que ele busca suprir.

Os requisitos não-funcionais, dispostos na seção 2.3, são propriedades do sistema que mostram especificações e características relacionadas ao modo como os requisitos funcionais são operados. A partir da leitura dos requisitos não-funcionais, tem-se noção de informações técnicas e atributos de qualidade de execução das funcionalidades do sistema.

2.1 Convenções, termos e abreviações

2.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção na qual eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com o seguinte modelo:

[nome da subseção/identificador do requisito]

Os requisitos serão identificados com um identificador único, com numeração iniciada em [RF01] para um requisito funcional e [NF01] para um requisito não-funcional.

2.1.2 Propriedades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 2.2 e 2.3, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”, tal que:

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são aqueles imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implementado e usado normalmente.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementação dos mesmos nesta etapa.

2.2 Requisitos Funcionais

2.2.1 [RF01] [RF01: Coleta de Dados]

Coletar dados de temperatura e umidade do ambiente, utilizando sensores de temperatura e umidade.
Prioridade: Essencial.

2.2.2 [RF02] [RF02: Monitoramento em Tempo Real]

Exibir os dados de temperatura e umidade em tempo real através da interface web.
Prioridade: Essencial.

2.2.3 [RF03] [RF03: Alternância de Modos]

Permitir que o usuário alterne entre os modos de operação: desligado, automático e ligado.
Prioridade: Essencial.

2.2.4 [RF04] [RF04: Feedback Visual]

Controlar o acionamento de LEDs de acordo com o modo de operação selecionado no sistema.
Prioridade: Essencial.

2.2.5 [RF05] [RF05: Controle via Web]

Receber comandos originados na interface web e refletir as alterações no hardware.
Prioridade: Essencial.

2.2.6 [RF06] [RF06: Lógica de Modos]

Operar em diferentes modos (manual ou automático), apresentando comportamentos distintos para cada um.
Prioridade: Essencial.

2.2.7 [RF07] [RF07: Histórico de Dados]

Registrar o histórico de leituras dos sensores, incluindo a data e a hora de cada medição.
Prioridade: Essencial.

2.2.8 [RF08] [RF08: Sistema de Alertas]

Emitir alertas sempre que os valores coletados ultrapassarem os limites pré-estabelecidos.
Prioridade: Desejável.

2.2.9 [RF09] [RF09: Notificação por E-mail]

Enviar notificações por e-mail quando o sistema detectar condições fora dos parâmetros normais.
Prioridade: Desejável.

2.2.10 [RF10] [RF10: Armazenamento de Logs]

Salvar logs de funcionamento e eventos do sistema em arquivos para consulta posterior.
Prioridade: Desejável.

2.2.11 [RF11] [RF11: Acesso Mobile]

Disponibilizar uma interface via aplicativo mobile para monitoramento remoto.
Prioridade: Desejável.

2.3 Requisitos Não Funcionais

2.3.1 [RF12] [RNF01: Desempenho (Tempo Real)]

Os dados coletados pelos sensores devem ser exibidos nas interfaces web e mobile em tempo real, com latência mínima perceptível.
Prioridade: Essencial.

2.3.2 [RF13] [RNF02: Conectividade]

O sistema deve garantir uma comunicação estável e eficiente entre o hardware e a interface web para o envio e recebimento de comandos.
Prioridade: Essencial.

2.3.3 [RF14] [RNF03: Precisão e Faixa de Operação]

Os sensores utilizados devem apresentar alta precisão e uma faixa de leitura adequada às variações térmicas e de umidade do ambiente monitorado.
Prioridade: Essencial.

2.3.4 [RF15] [RNF04: Eficiência Energética]

O hardware deve ser projetado para operar com baixo consumo de energia, visando a sustentabilidade e autonomia do sistema.
Prioridade: Importante.

2.3.5 [RF16] [RNF05: Manutenibilidade]

O código-fonte e a arquitetura do sistema devem ser documentados e estruturados de forma a facilitar futuras manutenções e atualizações.
Prioridade: Importante.

2.3.6 [RF17] [RNF06: Usabilidade]

A interface com o usuário deve ser intuitiva, agradável e de fácil navegação, proporcionando uma boa experiência de uso.
Prioridade: Desejável.

2.3.7 [RF18] [RNF07: Confiabilidade]

O sistema deve ser resiliente e confiável na leitura e processamento dos dados, minimizando falhas de interpretação ou perda de pacotes.
Prioridade: Essencial.

3 Diagrama de Blocos

4 Modelagem do Circuito

5 Descrição de Hardware

O hardware do equipamento foi organizado em 3 grandes partes: A unidade de controle, as conexões com os sensores e a alimentação do circuito.

5.1 Arquitetura Geral

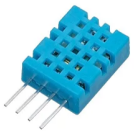
O sistema é composto por sensores que captam a temperatura e umidade, que são administrados por um microcontrolador via Wi-Fi que envia as informações para o banco de dados. Esses dados são processados para a interface web que exemplifica para o cliente em que temperatura e umidade o local que ele está se encontra.

5.2 Unidade de Controle

A unidade de controle é a parte responsável por executar os requisitos propostos e controlar a execução do sistema. Para isso, será utilizado um microcontrolador ESP8266, por contra da integração com o Wi-Fi, sendo de extrema importância para conexão com o sistema. Também está presente o sensor de umidade e temperatura DHT11, que será responsável pela captação dos parâmetros necessários.

Tabela 1: Microcontroladores

Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Microcontrolador Wi-Fi ESP8266 (NodeMCU) R$ 22,77 – R$ 39,40		1. Memória RAM: 20 kb 2. Tensão de operação: 5V a 9V 3. Programação/Alimentação: Micro-USB 4. Chip WiFi ESP8266 12E 5. Corrente média: 70 mA 6. 10 portas GPIOs 7. 01 porta ADC 10 bits 8. 3 Modos de operação 9. Suporta 5 conexões TCP/IP 10. Pinos GND, VIN e 3.3V 11. Temp: -40℃ a +125℃ 12. IDE Arduino, Python 13. Dimensões: 60 x 32 x 15 mm

Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Sensor de Umidade e Temperatura DHT11 R$6,99 – R$21,89		1. Alimentação 3,0 a 5,0 VDC (5,5 Vdc máximo) 2. Faixa de medição de umidade 20 a 95% UR 3. Faixa de medição de temperatura 0° a 50℃ 4. Precisão de umidade de medição ± 5,0% UR 5. Precisão de medição de temperatura

5.3 Conexões com sensores

As conexões com os sensores são responsáveis pela execução e funcionamento dos sensores e de onde eles são executados. Com isso, utilizaremos uma Placa Fenolite Perfurada, onde as conexões serão executadas e se tornarão funcionais, também incluiremos os jumpers macho-fêmea, para fazer a ligação entre o microprocessador e o sensor. Por fim, utilizaremos um resistor de 10k ohms, que é necessário para trabalhar com sensores DHT e garante a estabilidade do sinal de dados entre o sensor e o microcontrolador.

Tabela 2: Conexões

Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Placa Fenolite Perfurada 7x5cm R$ 2,38 – R$ 4,90		1. Dimensões Placa 5cm x 7cm 2. Dimensões Furos 1 mm 3. Dimensões Ilha 2,54 mm
Jumpers - Macho/Femea R% 4,66 – R$ 19,98		
Resistor 10K 1/4W R$0,22 – R$ 0,86		

6 Descricao de alto nível

Na **Descrição de Alto nível**, cada subsistema é descrito de forma independente, devido a isso, os detalhes técnicos e características dos circuitos eletrônicos presentes nos esquemáticos, obtidos a partir de simulações e testes práticos, são descritos para cada subsistema.

6.1 Subsistema de alimentação

É o subsistema responsável pelo fornecimento correto de energia elétrica a todas as partes do circuito...

6.1.1 ...

...

7 Descrição de Firmware

Esta seção detalha a arquitetura e os processos do firmware a ser desenvolvido para o sistema...

8 Bill of Materials

Descrição da lista de materiais a serem utilizados e seu respectivo preço...

8.1 Total